

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DUVAR HAZIRLIĞI
582YİM162

Ankara, 2012

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	ii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. DUVAR ARAÇ VE GEREÇLERİ	3
1.1. Duvarcılık Araçları	3
1.1.1. Tanımı.....	3
1.1.2. Çeşitleri ve Görevleri.....	3
1.2. Duvarcılık Gereçleri.....	5
1.2.1. Tanımı.....	5
1.2.2. Çeşitleri.....	5
1.2.3. Kullanıldığı yerler.....	5
1.3. Araç Gereçlerin Hazırlanması.....	10
UYGULAMA FAALİYETİ	12
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	14
ÖĞRENME FAALİYETİ-2	15
2. PROJE DETAYLARINI OKUMA	15
2.1. Mimari Proje	15
2.1.1. Tanımı.....	15
2.1.2. Özellikleri	15
2.2. Ölçü ve Ölçülendirme	24
2.2.1. Ölçü Alma.....	24
2.2.2. Ölçülendirme	25
2.3. Projeden Duvar Bilgilerini Alma	27
2.3.1. Duvar Malzeme Cinsi, Ölçüleri ve Özellikleri	27
2.3.2. Duvar Teknik Uygulama Bilgileri (Ölçüleri, Örgü Şekli).....	28
2.3.3. Proje Üzerine Duvar Yerlerini İşaretleme	28
UYGULAMA FAALİYETİ	29
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	30
ÖĞRENME FAALİYETİ-3	31
3. DUVAR APLİKASYONU	31
3.1. Duvarlar	31
3.1.1. Tanımı.....	31
3.1.2. Çeşitleri.....	31
3.2. Duvar Aplikasyonu Yapma Araçları.....	32
3.3. Duvar Aplikasyonunun Kuralları ve Yapılması.....	32
UYGULAMA FAALİYETİ	34
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	35
MODÜL DEĞERLENDİRME	36
CEVAP ANAHTARLARI	37
KAYNAKÇA	38

AÇIKLAMALAR

KOD	582YIM162
ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Betonarme Yapı Sistemleri
MODÜLÜN ADI	Duvar Hazırlığı
MODÜLÜN TANIMI	Bu modül duvarcılıkta araç gereç hazırlanması, mimari projeden duvar detaylarının okunması ve duvar aplikasyonunun yapılması ile ilgili konulardan oluşan öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/24 (+40/24 Uygulama tekrarı yapmalı.)
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	Duvar hazırlığı yapmak
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç Gerekli ortam ve araçlar sağlandığında kuralına uygun olarak duvar hazırlığı yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Duvar araç gereçlerini kuralına uygun olarak hazırlayabileceksiniz. 2. Projeden duvar detaylarını kuralına uygun olarak okuyabileceksiniz. 3. Duvar aplikasyonunu kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: Sınıf, atölye, büro, inşaat alanı Donanım: Mimari proje, duvar malzemeleri, harç malzemeleri, kürek, el arabası, su kova, duvarcı malası, çekici, gönyesi, ip, metre, şakül, su düzeci, harç teknesi, sehpa iskele, vinç
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bir yapı inşa edilirken ön hazırlığı çok önemlidir. Mimari ve statik projelerin tekniğine uygun ve detaylı bir şekilde çizilmiş olması gereklidir.

Mimari projeyi oluşturan planlar, kesitler vb. kadar mahal listesi ve kullanılacak kaba ve ince inşaat malzemelerinin teknik özellikleri de önemlidir. Kat planlarından, sistem detaylarından ve mahal listesinden yapıda kullanılacak duvarların malzeme bilgileri ve teknik uygulama bilgileri, yetişmiş teknik elamanlar tarafından okunur.

Sizler bu modüldeki bilgilerle inşaat sektöründe yukarıda saydığımız hazırlıkları yapabilecek, mimari projeleri okuyup üzerinden duvarlarla ilgili bilgileri alabileceksiniz. Bu bilgilere uygun araç gereçleri hazırlayabileceksiniz. Bu araç gereçlerle de duvar aplikasyonunu yapabilecek ve duvarı öğrebileceksiniz.



ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyetle, gerekli ortam ve donanımlar sağlandığında duvar araç gereçlerini kuralına uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevredeki yeni inşaatlarda duvar örme işlerinde kullanılan araç gereçlerin isimlerini, özelliklerini araştırıp bir yazı hazırlayınız. Sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunarak tartışınız.

1. DUVAR ARAÇ VE GEREÇLERİ

1.1. Duvarcılık Araçları

Duvarcılıkta kullanılan araçları alırken kalitesine ve işe uygunluğuna dikkat etmede fayda vardır.

1.1.1. Tanımı

Her çeşit duvarın tekniğine ve kurallarına uygun olarak örülebilmesi için kullanılan araçlara denir.

1.1.2. Çeşitleri ve Görevleri

- **İş resmi (mimari proje):** Duvar ölçüsünün kuralına uygun olarak yapımında kullanılır.
- **Duvarcı malası:** Harcın serilmesinde, derzlerin doldurulmasında kullanılır.
- **Duvarcı çekici:** Tuğlanın istenilen boyutlarda kesilmesinde kullanılır.
- **Duvarcı ipi:** Duvar yüzey düzgünlüğünün sağlanmasında kullanılır.
- **Duvarcı gönyesi:** Köşelerin dikliğinin kontrol edilmesinde kullanılır.
- **Şakül:** Duvar köşelerinin düşeyliğinin kontrolünde kullanılır.
- **Su düzeci:** Duvarın yatay ve düşeyliğinin kontrol edilmesinde kullanılır.
- **Hortumlu su düzeci:** Başlangıç ve bitiş noktalarının doğruluk kontrolünde kullanılır.
- **Metre:** Boyutların ölçülmesinde kullanılır.
- **Harç teknesi:** Harcın konulmasında kullanılır.
- **El arabası:** Harç ve tuğla taşıma işlerinde kullanılır.
- **Kürek:** Harcın karılmasında ve alıştırılmasında kullanılır.
- **Su kovası:** Su taşıma işinde kullanılır.

- **Sehpa iskele:** Duvar yüksekliğinin, çalışma yüksekliğini aşması hâlinde, rahat çalışmayı sağlamak için kullanılır.
- **Vinç:** Tuğla, kireç, çimento vb. malzemelerin üst katlara çıkarılmasında kullanılır.



Resim 1. 1: Vinçler



Resim 1. 2: Sehpa iskeleler



Resim 1. 3: Harç teknesi



Resim 1. 4: Duvarcılık araçları

1.2. Duvarcılık Gereçleri

Duvarcılıkta kullanılan gereçlerin alımında özelliklerini iyi bilmek gerekir.

1.2.1. Tanımı

Her çeşit duvarın örülmesinde kullanılan malzemelere denir.

1.2.2. Çeşitleri

- Doğal yapı taşları (moloz taşı, blokaj taşı, kesme taşlar vb.)
- Agregalar (kum+çakıl)
- Bağlayıcı malzemeler (çimentolar, kireçler, alçılar)
- Tuğlalar, briketler, bloklar, cam bloklar ve kartonlu alçı plakalar
- Su



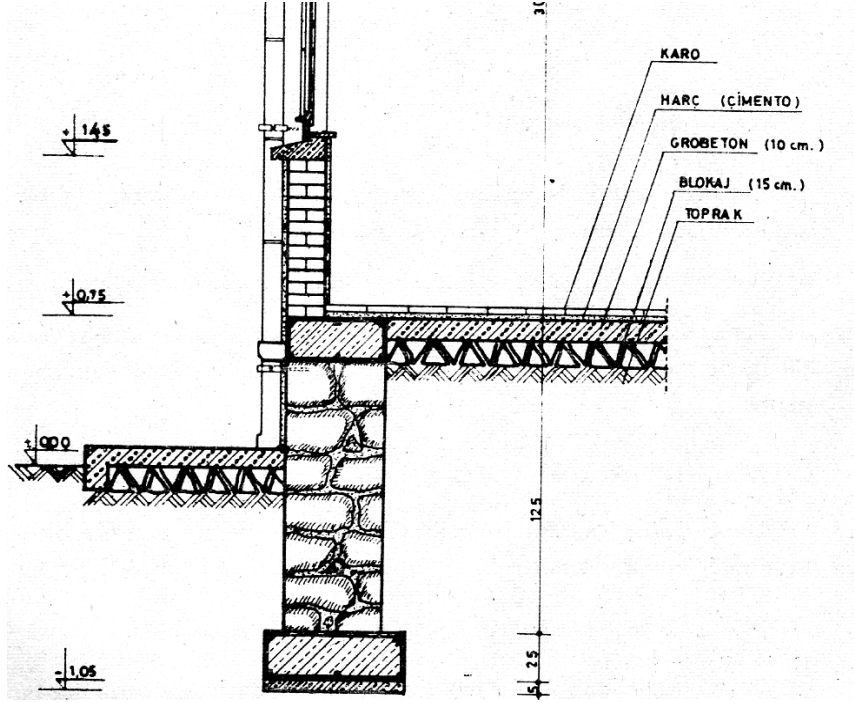
Resim 1. 5: Duvarcılık gereçleri (malzemeleri)

1.2.3. Kullanıldığı yerler

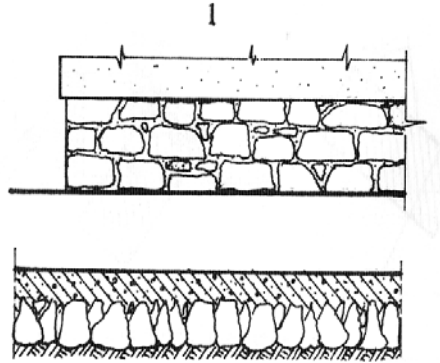
- Doğal yapı taşları (moloz taşı, blokaj taşı, kesme taşlar vb.) (TS 2513)

Taş binalarda, bina temellerinde, taş duvar yapımında, zeminlerde blokaj taşı olarak taş istinat duvarlarında, barajlarda dolgu malzemesi olarak bina dış cephe, iç cephe

kaplamalarında, parke, bordür, merdiven basamağı yapımında, yapay agrega elde edilmesinde kullanılan malzemelerdir.



Şekil 1.1: Temel kesiti



Şekil 1.2: Taş duvar ve blokaj

➤ **Agregalar (kum+çakıl) (TS 706)**

Tane irilikleri 0–1 mm arasında olan kumlar ince sıva, şap, kesme taş harçlarının yapımında kullanılır.

Tane irilikleri 0–4 mm arasında olan kumlar kaba sıva ve tuğla duvar harçlarının yapımında kullanılır.

Tane irilikleri 0–7 mm arasında olan kumlar kaba sıva, taş duvar harçlarında ve beton yapımında kullanılır.

Standartlara göre doğadaki taşların parçalanmasından meydana gelen ve tanelerinin büyüklüğü 7 mm’den 70 mm’ye kadar olan taş parçalarına çakıl adı verilir.

Beton dökmeye elverişli olan kum, çakıl karışımına agrega denir. 0-70 mm arasında tane irilikleri olan agregalar demirsiz beton (grobeton), betonarme yapı elemanlarının (kiriş, kolon, döşeme vb.) yapımında kullanılır.

➤ **Bağlayıcı malzemeler (çimentolar, kireçler, alçılar)**

Çimentolar 50 kg’lık torbalarda ve silolarda kuru olarak saklanır.

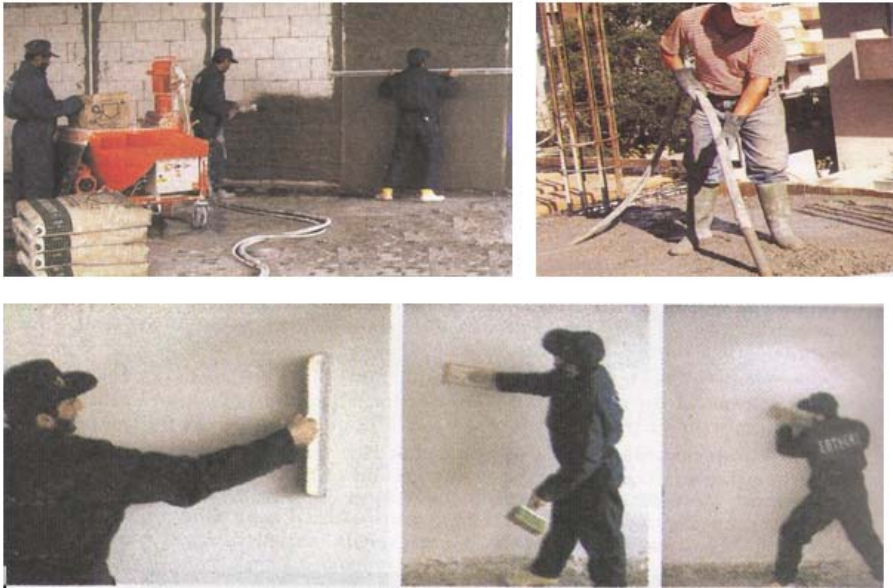
Portland çimentoları (TS 19) duvar harçlarında, sıva harçlarında, grobeton ve betonarme yapımında kullanılır.

Beyaz portland çimentosu (TS 21) genellikle yapay taş, mozayik, sıva, beton ve betonarme yapımında kullanılır.

Traslı çimentolar (TS 26) kimyevi tesirlere dayanıklı ve su geçirimleri az olan çimentolardır. Bu çimentolar temellerde ve barajlarda kütle beton yapımında kullanılır.

İnşaat kireçleri (TS 30, TS 4002) piyasada kireç taşı, torba toz kireç ve hamur (kireç kaymağı) hâlinde bulunur. İnce sıva, kaba sıva harçlarında, duvar harçlarında ve su ile solüsyon hâline getirilerek badana yapımında kullanılır.

Alçılar (TS 370) piyasada toz hâlinde torbalarda bulunur. Yapıda sıva, kalıp yapma işlerinde, kartonpiyer alçı süslemeciliğinde, duvar bloklarının yapımında kullanılır.



Resim 1. 6: Bağlayıcı malzemelerin kullanıldığı yerler

➤ **Tuğlalar, briketler, bloklar, cam bloklar ve kartonlu alçı plakalar**

Tuğlalar; yapılarda duvar işlerinde, döşeme işlerinde, yalıtım işlerinde, ateşe maruz kalan kısımlarda (ateş tuğlası), baca yapımında (özel baca tuğlası), dekorasyon işlerinde (dekoratif tuğlalar) kullanılır.

Briketler; duvar yapımında, döşeme yapımında dolgu malzemesi olarak (asmolen briketi) kullanılır.

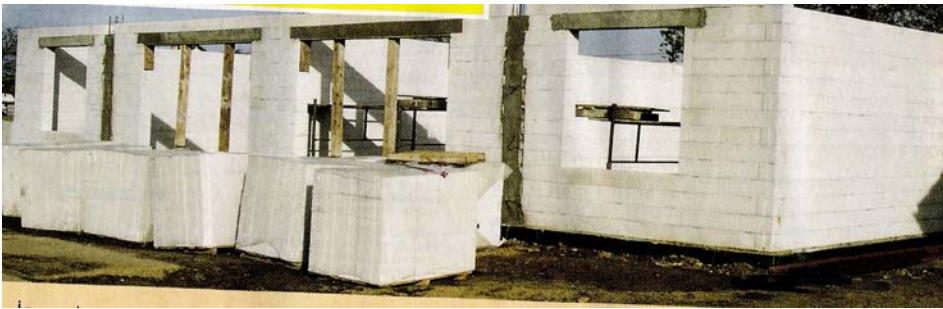
Demir donatılı gaz beton bloklar kapı, pencere lentolarında, döşeme plaklarında, duvar elemanlarının yapımında kullanılır. Donatısız olanlar ise duvar blokları, duvar plakları ve yalıtım plakları olarak kullanılır. Dolu gövdeli alçı blokları, yapıların yük taşımayan iç duvar bölmelerinin yapımında kullanılır.

Cam bloklar piyasada cam tuğla diye adlandırılır. Lüks konutlar, iş merkezleri, hastaneler vb. gibi yerlerde dekoratif amaçlı olarak yük taşımayan bölme duvarların yapımında kullanılır.

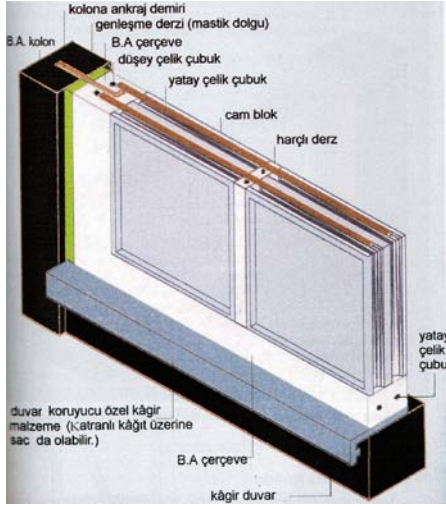
Kartonlu alçı levhalar; bölme duvar, duvar kaplaması, asma tavan ve dekorasyon işlerinde kullanılır.



Resim 1. 7: Tuğla uygulamaları



Resim 1. 8: Gaz beton blok uygulaması



Resim 1. 9: Cam tuğla uygulaması



Resim 1. 10: Kartonlu alçı plaka uygulaması

➤ Su

Su temiz, berrak ve içme suyu özelliklerinde olmalıdır. Beton ve harcın yapımında, kirecin söndürülmesinde, kum, çakıl vb. gibi yapı gereçlerinin ve duvarcılık araçlarının yıkanmasında, gereçlerin ve iş yerlerinin sulanmasında kullanılır.



Resim 1. 11: İş yerinin sulanması



Resim 1. 12: Harcın yapımı

1.3. Araç Gereçlerin Hazırlanması

Mimari projedeki kat planlarından, kesitlerden, sistem detaylarından ve mahal listesindeki malzeme ve teknik bilgilerden yararlanılarak yapıda kullanılacak olan araç gereç miktarları belirlenir. Bu doğrultuda, malzeme siparişleri verilerek inşaata getirilir. Duvar işlerini yapacak kişiler de kullanacakları araçları müteahhit ile anlaşarak inşaata getirir. Bu şekilde, duvarcılık araç gereçleri inşaat yerinde hazırlanmış olur.



Resim 1. 13: Duvarcılık araç gereçlerinin hazırlanması

UYGULAMA FAALİYETİ

Öğretmenizin göstereceği bir alana duvar yapılacaktır. Bu duvarın yapımı için kullanılacak araç ve gereçleri hazırlayınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Duvarcılık araçlarını ve çeşitlerini listeleyiniz. ➤ İş resmini (mimari proje) hazırlayınız. ➤ Duvarcı malasını hazırlayınız. ➤ Duvarcı çekicini hazırlayınız. ➤ Duvarcı ipini hazırlayınız. ➤ Duvarcı gönyesini hazırlayınız. ➤ Şakülü hazırlayınız. ➤ Su düzecini hazırlayınız. ➤ Hortumlu su düzecini hazırlayınız. ➤ Metreyi hazırlayınız. ➤ Harç teknesini hazırlayınız. ➤ El arabasını hazırlayınız. ➤ Küreği hazırlayınız. ➤ Su kovağını hazırlayınız. ➤ Sehpa iskeleyi hazırlayınız. ➤ Duvarcılık gereçlerini hazırlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Duvar örgü malzemelerini hazırlayınız. ➤ Kum hazırlayınız. ➤ Çimento ve kireci hazırlayınız. ➤ Harç suyunu hazırlayınız. ➤ El araçlarını hazırlayınız. ➤ Ölçü ve yardımcı araçları hazırlayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadıklarınız için **Hayır** kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Duvarcılık araçlarını ve çeşitlerini listelediniz mi?		
2. Duvarcılık araçlarını hazırladınız mı?		
3. Duvarcılık gereçlerini ve çeşitlerini listelediniz mi?		
4. Duvarcılık gereçlerinin kullanıldığı yerleri listelediniz mi?		
5. Duvarcılık gereçlerini hazırladınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi duvarcılık aracı değildir?
A) Duvarcı malası
B) Şakül
C) Metre
D) Demir makası
2. Aşağıdakilerden hangisi duvarcılıkta kullanılan bağlayıcı malzemelerdendir?
A) Kireç
B) Çakıl
C) Tuğla
D) Su
3. Aşağıdakilerden hangisi duvarcılık malzemesi değildir?
A) Kum
B) Çimento
C) Tuğlalar
D) Kiremitler
4. Duvarcılıkta kullanılan el arabası hangi görevde kullanılmaz?
A) Tuğla taşımak
B) Kireç taşımak
C) İnsan taşımak
D) Kum taşımak
5. Duvarcılıkta kullanılan araçlar gereç miktarları nereden belirlenmez?
A) Mahal listesinden
B) Statik projeden
C) Kat planlarından
D) Sistem detaylarından

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyetle, gerekli ortam ve donanımlar sağlandığında proje detaylarını okuyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevredeki yeni inşaatları gezerek bir mimari proje temin ediniz ve inceleyiniz. Sınıf ortamında arkadaşlarınıza izlenimlerinizi sunarak tartışınız.

2. PROJE DETAYLARINI OKUMA

2.1. Mimari Proje

Uygulamada mimari projenin önemi büyüktür. Mimari proje çizimi yapılan inşaatın vazgeçilmez unsurudur.

2.1.1. Tanımı

Yapının dış görünüşü, boyutları, kitlelerin birbiriyle oranı, iç mekân bağlantıları, tertipleri, kullanım amaçları ve ayrıntıları hakkında gerekli bilgilerin verildiği projelere denir.

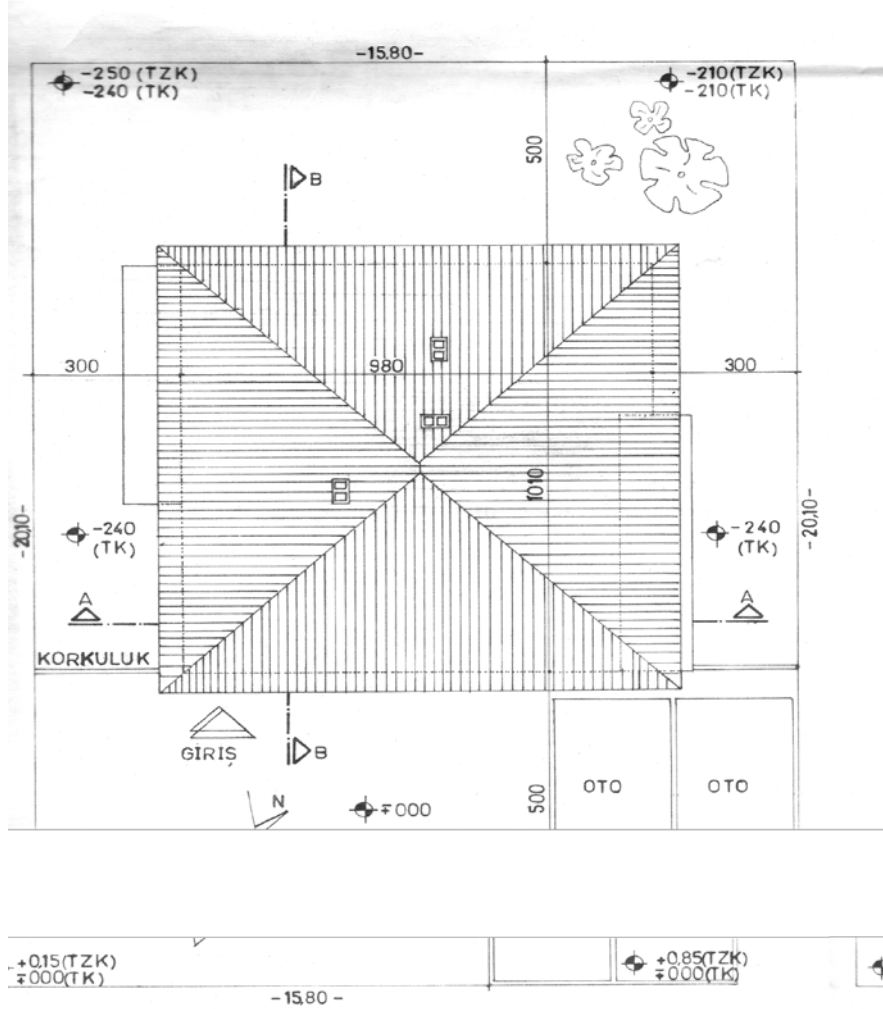
2.1.2. Özellikleri

Mimari projedeki çizilen her çizginin, yazılan her yazının ve konan her ölçünün uygulamada çok önemi vardır. Bu proje aynı zamanda yapı ruhsatı alımında kullanıldığından, her konu standartlara bağlı kalınarak çizilmiştir. Mimarlar, mühendisler ve bunların yardımcıları olan teknik elemanlar da, çizimle ifade edilerek kullanılan çizgi çeşitlerini, tarama şekillerini, ölçeklendirme usüllerini bilerek rahatlıkla kullanır.

Mimari uygulama projesinde, inşa edilecek yapı ile ilgili her türlü ayrıntı bulunması gerekmektedir. Mimari proje aşağıdaki planlardan oluşmaktadır:

➤ **Durum (vaziyet) planı**

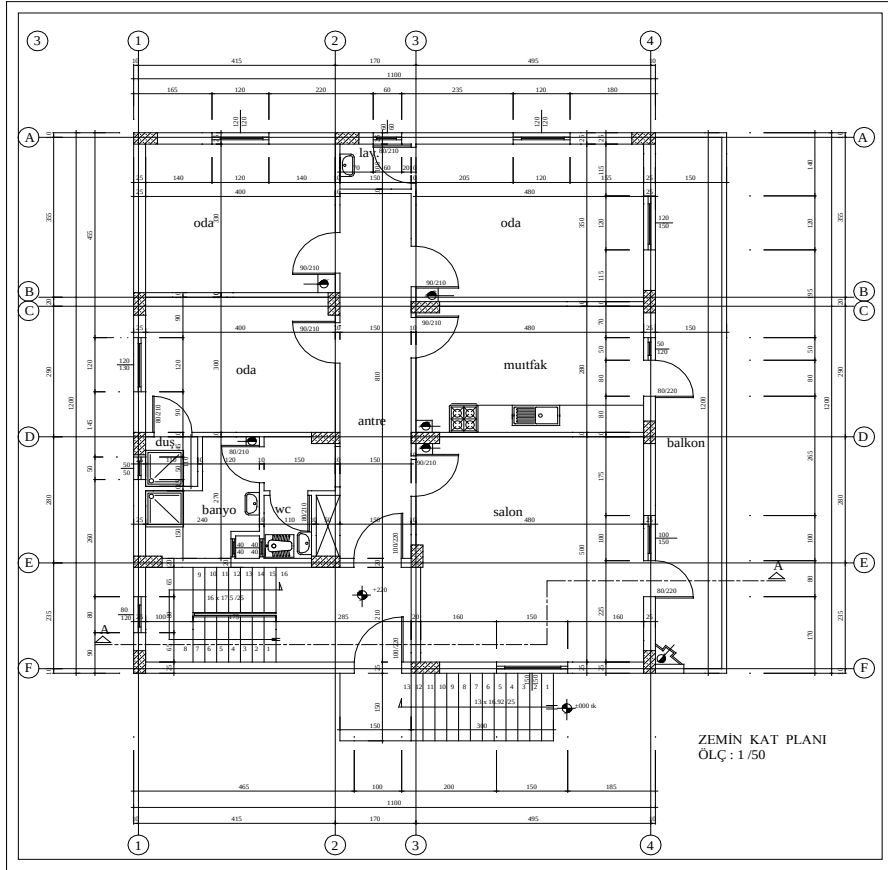
Durum planı, binanın inşa edileceği parselin boyutları, çevre bağlantıları, binanın parsel içindeki konumu, bahçenin tertibi, kat yükseklikleri ve bina yüksekliğiyle ilgili gerekli bilgilerin işlendiği paftadır. Durum planı, yapının büyüklüğüne göre 1/200-1 /2000 ölçeğinde çizilmektedir.



Şekil 2. 1: Durum planı

➤ Kat planları

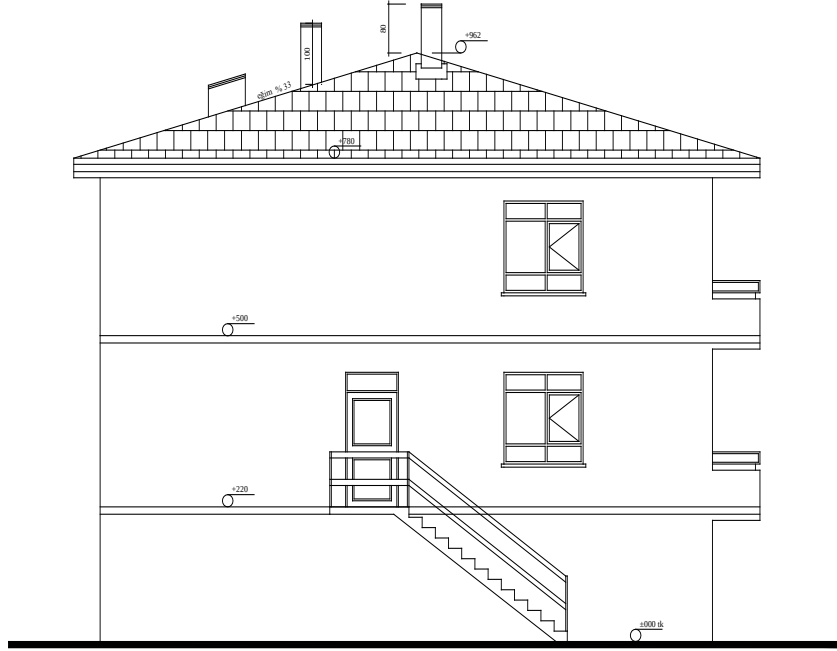
Kat planlarında, binanın farklı olan her katının planı çizilerek iç mekânların boyutları, kullanım amaçları, kapı ve pencerelerin yeri ve ölçüleri, duvar kalınlıkları, zemin kodları, tesisat ve malzemelerin yeri ve bağımsız bölüm kodları verilmektedir. Kat planları 1/50 ölçeğinde çizilmektedir.



Şekil 2. 2: Zemin kat planı

➤ Görünüşler

Binanın tüm cephelerinin görünüşleri çizilerek her görünüşte, cephe kaplamasının çeşidi, kapı ve pencere doğramalarının şekli, pencere kanatlarının açılış yönü belirtilmektedir. Yağmur olukları iniş boruları gösterilir. Fazla ayrıntılara girilmeden, gerekli görülen yerlere kodları verilir. Görünüşler kat planlarının çizildiği ölçekte çizilmektedir.

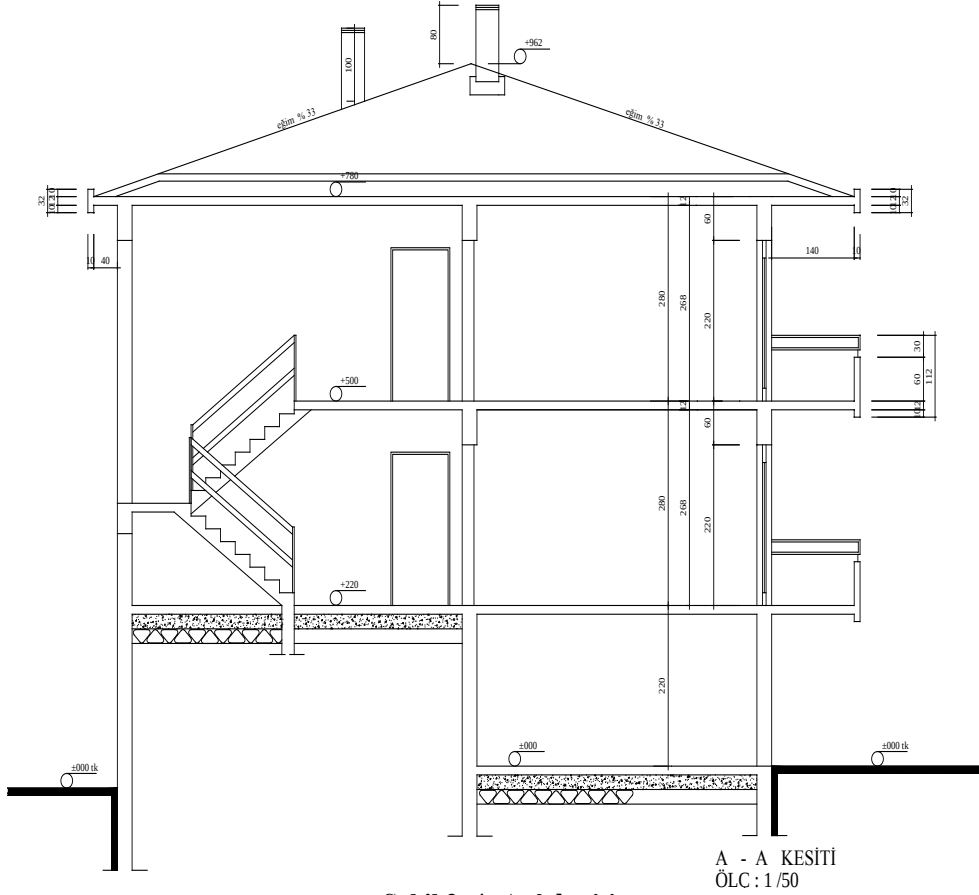


SOL YAN GÖRÜNÜŞ
ÖLÇ : 1 / 50

Şekil 2. 3: Sol yan görünüş

➤ Kesitler

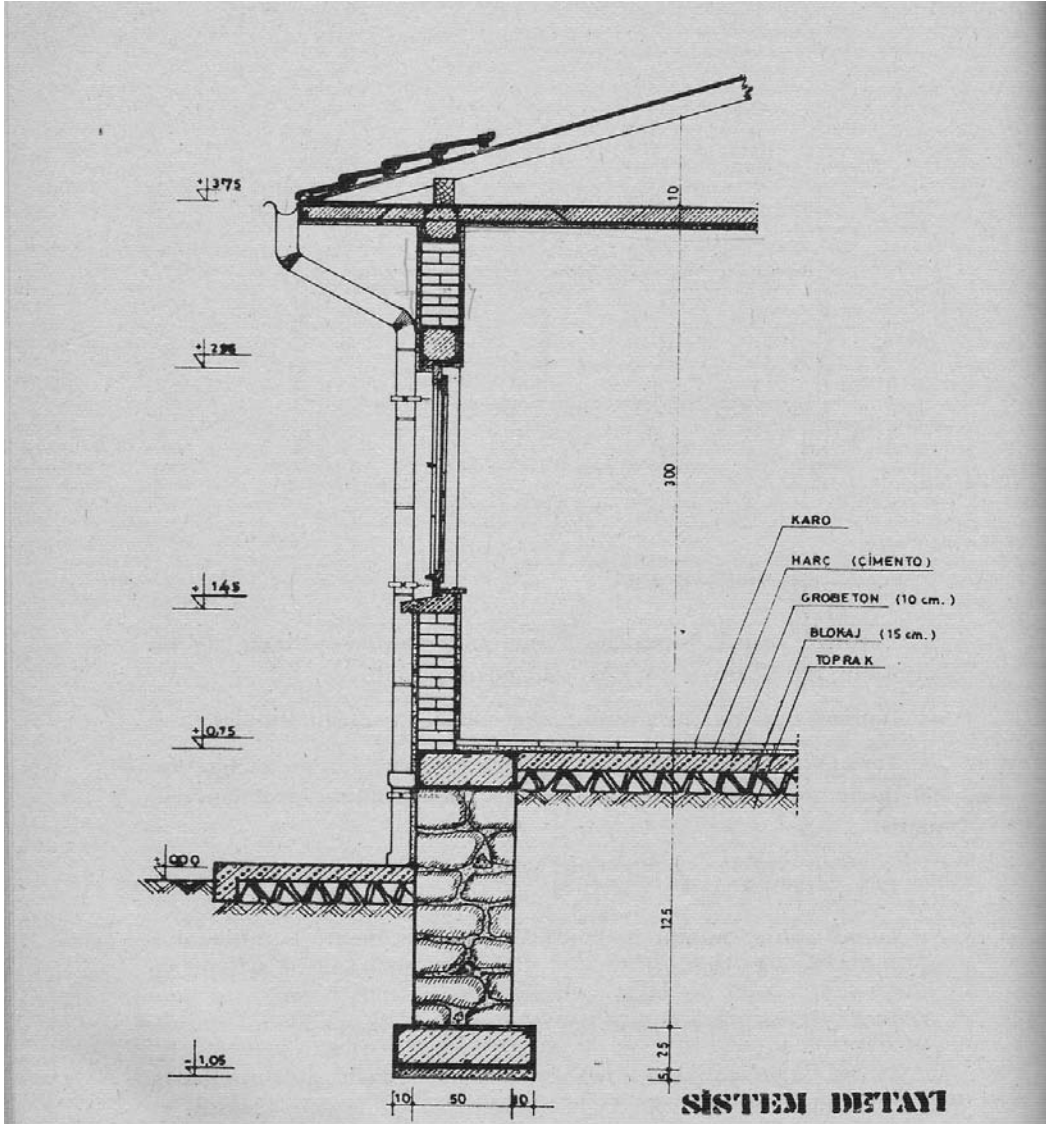
Binalarda, biri merdivenden geçmek koşuluyla en az iki düşey kesit çizilerek yapının taşıyıcı sistemi, döşeme ve kat yükseklikleri, kapı, pencere, lento yükseklikleri, kaba ve ince yapı kotları, yalıtım öngörülen elemanlarda yalıtımın türü, merdiven elemanları ve gerekli ölçüleri ayrıntılı olarak verilmektedir. Kesitler, kat planlarının çizildiği ölçekte çizilmektedir.



Şekil 2. 4: A-A kesiti

➤ Sistem detayı

Sistem detayı, kaba yapıdan detaya geçiş paftasıdır. Genellikle 1/25 ölçeğinde çizilen sistem detayı, binanın temelinden çatısına kadar taşıyıcı elemanların teşkilini ve bunların tamamlayıcı yapı elemanları ile birleşim noktalarını belirginleştirmek ve daha fazla ayrıntı verilmesi gereken noktaları ön plana çıkarmak bakımından oldukça yararlı bir proje bölümüdür. Gerekli görülmesi hâlinde birden fazla sayıda sistem detayı çizilmektedir.



Şekil 2.5: Sistem detayı

➤ **Yer (mahal) listesi**

Planda numaralanan hacimlerin döşeme, duvar, tavan, kapı, pencere, merdiven gibi elemanların hangi malzeme ile yapılacağı ve kaplanacağını açıkladığı listedir. Projenin diğer aşamalarında yeterince açıklanamayan hususlar bu listede toplu olarak verilmekte, böylece binanın ince yapı elemanlarının teşkili konusunda mimarın öngörülleri belirtilmiştir.

BİNAYA UYGULANACAK MAHAL LİSTESİ						
BULUNDUĞU KAT	SIRA NO	NİTELİĞİ	MAHAL ADI	ZEMİN	DUVAR	TAVAN
1.BODRUM KAT		MÜŞTEMİLAT	SIĞINAK	Tesviye betonu	Kaba sıva+İnce sıva+Kireç	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			KORİDOR	Tesviye betonu	Kaba sıva+İnce sıva+Kireç	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			SU DEPOSU	Tesviye betonu	Kaba sıva+İnce sıva+İzolasyon	Kaba sıva+İnce sıva+İzolasyon
			WC	Tesviye betonu	Kaba sıva+İnce sıva+Kireç	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
ZEMİN KAT		KAPICI DAİRESİ+OTOPARK	SALON	Tesviye betonu	Kaba sıva+İnce sıva+Kireç	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			ODALAR	Tesviye betonu	Kaba sıva+İnce sıva+Kireç	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			MUTFAK	Tesviye betonu	Kaba sıva+İnce sıva+Kireç	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			BANYO+WC	Seramik kaplama	Seramik kaplama	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			ANTRE	Seramik kaplama	Kaba sıva+Alçı+Plastik boya	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
1.2.3. NORMAL KAT	1-2-3-4-5-6-7-8-9	KONUT	SALON	Parke	Kaba sıva+Alçı+Plastik boya	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			ODALAR	Marley	Kaba sıva+Alçı+Plastik boya	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			MUTFAK	Seramik kaplama	Seramik kaplama	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			BANYO+WC	Seramik kaplama	Seramik kaplama	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			ANTRE	Seramik kaplama	Kaba sıva+Alçı+Plastik boya	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
4.5.6. NORMAL KAT	10-11-12-13-14-15-16-17-18	KONUT	SALON	Parke	Kaba sıva+Alçı+Plastik boya	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			ODALAR	Marley	Kaba sıva+Alçı+Plastik boya	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			MUTFAK	Seramik kaplama	Seramik kaplama	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			BANYO+WC	Seramik kaplama	Seramik kaplama	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya
			ANTRE	Seramik kaplama	Kaba sıva+Alçı+Plastik boya	Kaba sıva+İnce sıva+Plastik boya

Tablo 2.1:Örnek mahal listesi

Bulunduğu Kat	Niteliği	Mahal Adı	Zemin	Duvar	Tavan
ZEMİN KAT	Konut	Salon	2.sınıf kayın parke	Blok tuğla+kaba sıva+alçı+plastik boya	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya
		Odalar	2.sınıf kayın parke	Blok tuğla+kaba sıva+alçı+plastik boya	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya
		Mutfak	Seramik kaplama	Blok tuğla + seramik kaplama	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya
		Banyo-WC	Seramik kaplama	Blok tuğla + seramik kaplama	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya
		Antre	Seramik kaplama	Blok tuğla+kaba sıva+alçı+plastik boya	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya
NORMAL KAT	Konut	Salon	2.sınıf kayın parke	Blok tuğla+kaba sıva+alçı+plastik boya	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya
		Odalar	2.sınıf kayın parke	Blok tuğla+kaba sıva+alçı+plastik boya	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya
		Mutfak	Seramik kaplama	Blok tuğla + seramik kaplama	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya
		Banyo-WC	Seramik kaplama	Blok tuğla + seramik kaplama	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya
		Antre	Seramik kaplama	Blok tuğla+kaba sıva+alçı+plastik boya	Kaba sıva + ince sıva + plastik boya

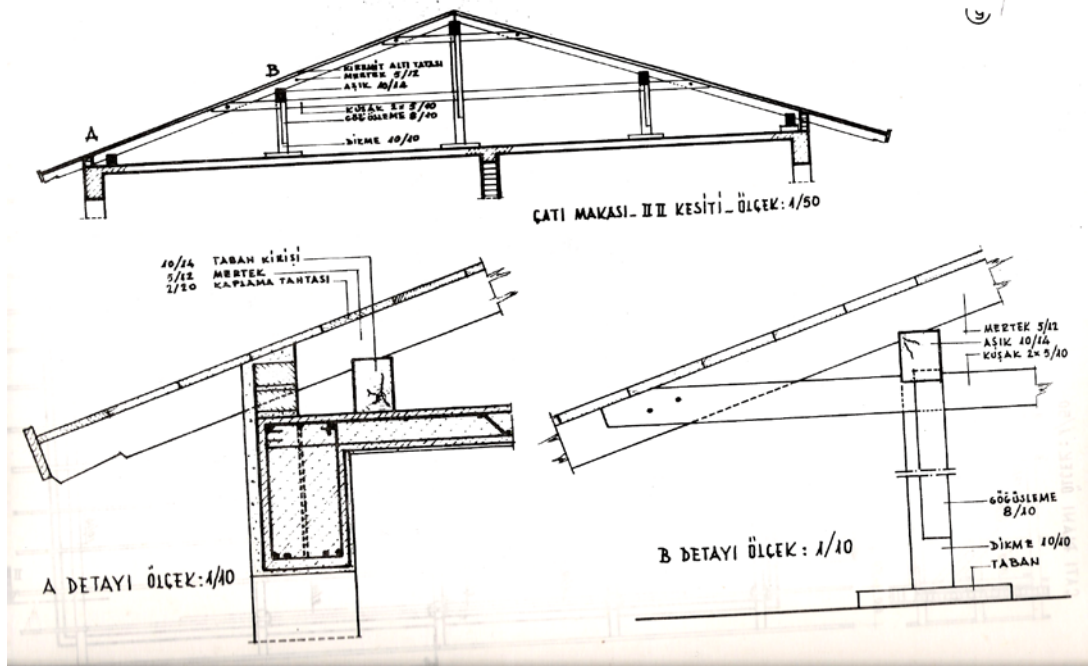
Tablo 2.2: Yukarıda planları verilen binaya ait mahal listesi

NOT:

- a. Binanın dış cephe duvarları (25 cm'lik) : 8,5 + 3 cm'lik yalıtım malzeme + 13.5 cm çift duvar ile
- b. Binanın iç bölme duvarları (10 cm'lik): 8.5 cm'lik blok tuğla ile
- c. 8.5 cm'lik blok tuğla: 190*190*85 mm ölçüsünde yatay delikli, 13,5 cm'lik blok tuğla: 190*190*135 mm ölçüsünde yatay delikli,
- d. Çift duvarlar ve bölme duvarlar düz kılıç örgü ile örülecektir. Takviyeli harç kullanılacaktır.

➤ Detaylar

Detay çizimlerinde, daha önceki paftalarda yeterince açıklanamayan yapı elemanlarının ve bileşenlerin teşkilinde kullanılan üretim teknolojisi ve malzeme niteliğini tanımlanmaktadır. Bir bina projesinde hangi detayların çizileceği, yapının özelliğine göre değişmektedir. Ancak sıradan bir bina projesinde bile, kapı ve pencere doğramaları, döşeme ve çatıda uygulanacak her türlü yalıtım ile ilgili detaylar yer almaktadır. Detay ölçeği 1/25, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2 veya 1/1 olabilmektedir.

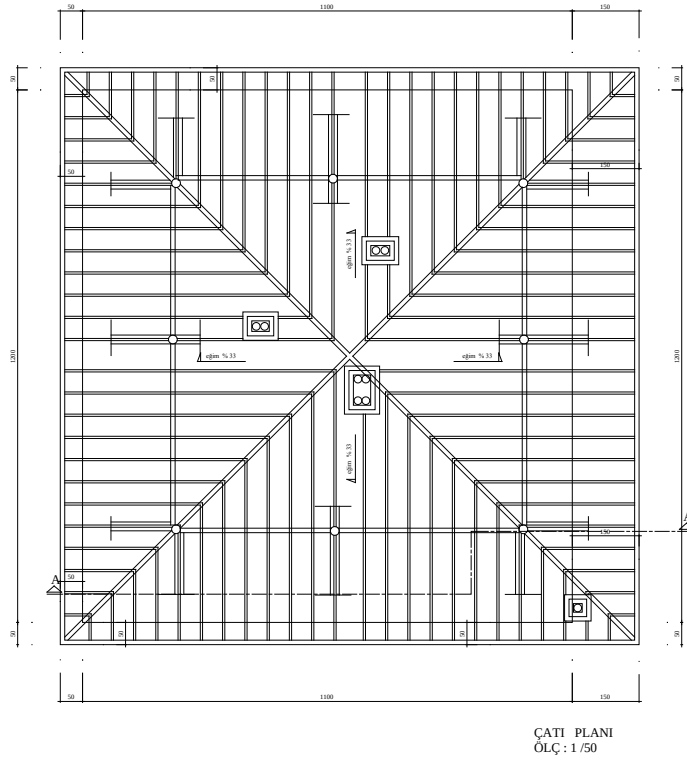


Şekil 2.6: Çatı makası kesiti ve detayları

➤ Çatı planı

Çatı planları, yapının çatısının hangi biçimde, ne tür ve ölçülerde malzeme ile hangi teknikte yapılacağını gösterir.

Eğimler, su toplama yerleri, dereler, tesisat ve asansör çıkıntıları, bacalar ve çatıya çıkış kapakları gösterilir. Gerekli kotlandırma ve açıklamalar yapılır.



Şekil 2.7: Çatı planı

2.2. Ölçü ve Ölçülendirme

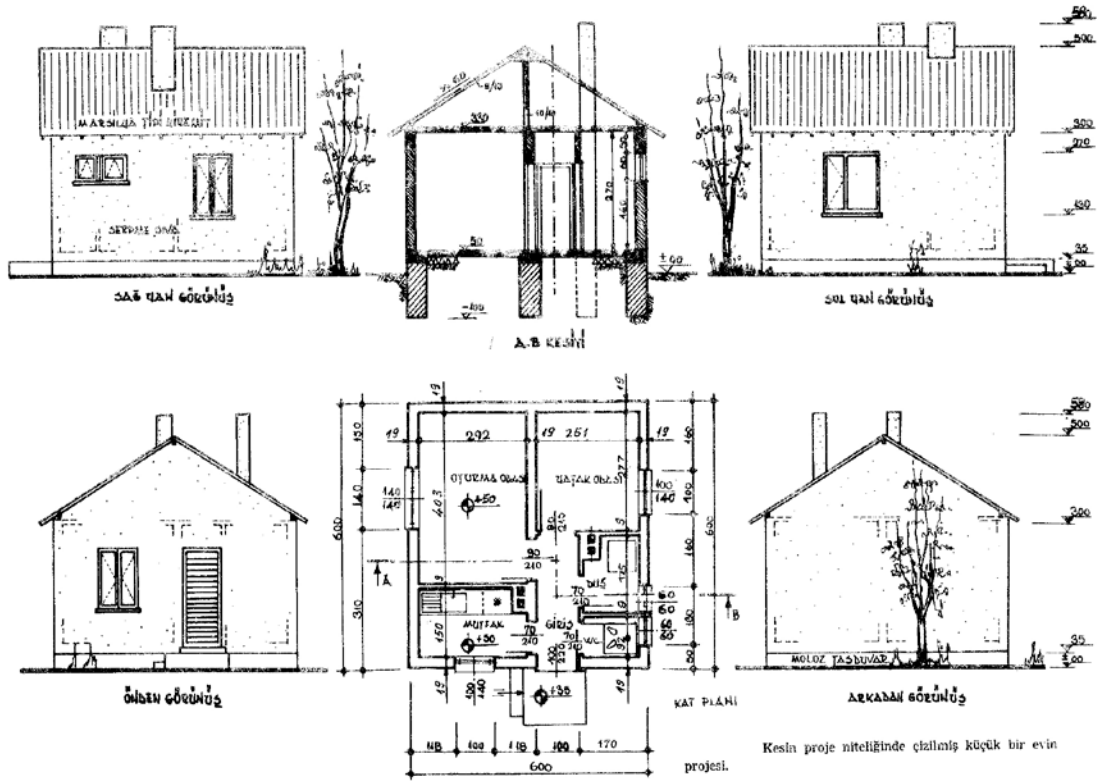
2.2.1. Ölçü Alma

Mühendis ve mimar seviyesindeki teknik elemanlar, tekniğin dili olan teknik ve meslek resimlerini, eksiksiz çizip okuyabilmelidir. Bunlara yardımcı olan teknik elemanlar da, çizilen resimleri uygulama alanına koyacaklarından, en azından kendi meslekleri ile ilgili resimleri hatasız okuyup canlandırabilmelidir. Başlangıçta, bu pek kolay olmayabilir. Çalışıp tecrübe sahibi oldukça gelişir.

Öncelikle resmin alfabesi olan çizgilerin çeşitleri ile bunların ifade ettikleri anlam öğrenilir. Bir konuyu çizimle ifade edebilmek veya çizilmiş olan resimleri okuyup canlandırabilmek için de teknik ve meslek resim kurallarının bilinmesi gerekir.

Çizimi ve proje okumayı geliştirmek için bol bol uygulama yapmak gerekir. Fakat, ne kadar tecrübe sahibi olunursa olunsun yine de bir projenin okunmasında çok dikkatli olunması gerekir. Farklı anlamlara gelen görünüşler, hatalı yazılmış boyutlar olabilir. Bu da yanlış uygulamalara neden olur. Hiçbir kimse bir sayfa yazıyı bir bakışta okunamaz, herhangi bir teknik eleman da bir konuyu anlatan tüm projeyi bir bakışta canlandıramaz. Resimleri teker teker eline alır, inceler. Boyutlarını, sembollerini, yazılarını ve rakamlarını okur. Buna göre canlandırır ve uygulamasını yapar.

Şekil 2.8’de basit bir mimari proje örneği verilmiştir. Teknik eleman bu projeden istediği bilgiyi okuyabilir. Örneğin, kat planından dış cephe duvarlarının 19 cm’lik, mutfak, duş ve WC gibi mahallerin bölme duvarlarının 9 cm’lik olduğunu okur. Sağ yan görünüşten dış cephe sıvasının serpmeli sıva, çatı kiremitlerinin Marsilya tipi makine kiremiti olduğunu çok rahatlıkla görüp okuyabilir. Bunlara ek olarak da mahal listesinden ve detay resimlerinden kullanılacak malzemelerin cinsini, özelliklerini, teknik uygulama bilgilerini alarak uygulamasını yapar.



Şekil 2.8: Mimari proje örneği

2.2.2. Ölçülendirme

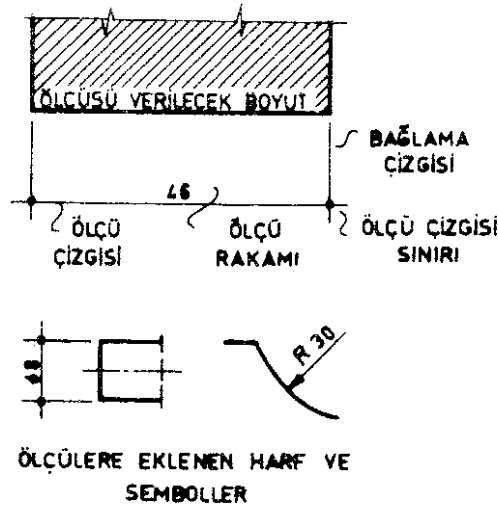
Bir işin, tüm ayrıntılarını tam olarak veren resimleri çizilmiş, gerekli açıklama yazıları yazılmış olsa dahi uygulayıcıya boyutların ölçüsü tekniğine uygun olarak ve eksiksiz bir şekilde yazılıp verilmezse o iş istenilen doğrulukta ve amacına uygun yapılamaz.

Bir yapının, projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında; mimar, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile bunların yardımcıları, beraber çalışır. Bu nedenle, çizimle ifade edişte, özellikle ölçülendirmede aynı standartlara uymaları gerekir.

Örneğin, bir kalorifer dairesinin inşaat usullerini ve ölçülerini bir makine mühendisi mimari projeden okuyabilmeli, bir mimar da yaptıracığı bir metal işini ustaya, onun anlayabileceği şekilde çizip verebilmelidir.

Ölçülendirme ile ilgili bilgiler hazırlanırken (TS 88) teknik resim standardı, Bayındırlık Bakanlığı yayınlarından “Mimari Proje Düzenleme Esasları”, diğer ülkelerin standartları ile alışlagelmiş usuller ve kabuller göz önünde bulundurulmuştur.

Yapı projelerinde ölçüler santimetre cinsinden yazılmaktadır.

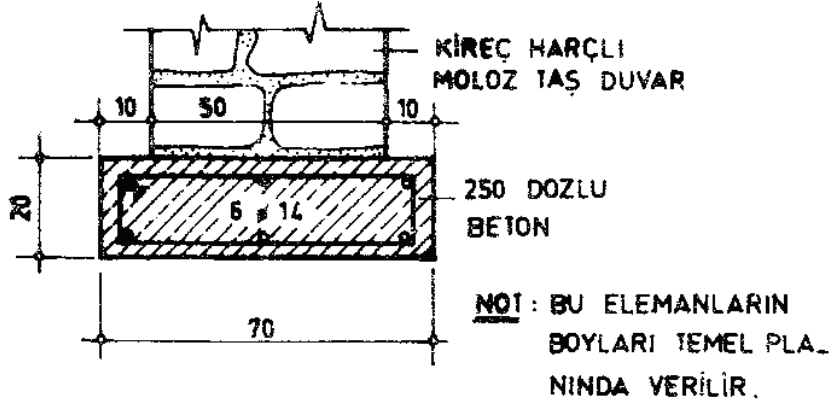


Şekil 2.9: Doğrusal ölçülendirmenin elemanları

Şekil 2.9’da görüleceği üzere doğrusal ölçülendirmenin beş elemanı vardır. Bunlar:

- **Ölçü çizgisi:** Ölçüsü verilecek boyuta paralel olarak çizilen ve üzerine ölçü rakamı yazılan çizgidir.
- **Bağlama çizgisi:** Ölçü çizgisini, ilgili olduğu boyuta bağlayan ve ölçüsü verilen boyutun nereden başlayıp nereye kadar gittiğini gösteren çizgidir.
- **Ölçü çizgisi sınırları:** Ölçü çizgisi ile bağlama çizgisinin kesiştiği yeri belirten veya ölçüsü verilen boyutun nereden başlayıp nereye kadar gittiğini daha belirgin bir şekilde ifade etmeye yarayan işarettir.

- **Ölçü rakamı:** Ölçüsü verilecek boyutun değerini gösteren ve genellikle ölçü çizgisinin ortasına ve biraz üstüne yazılan rakamdır.
- **Ölçülere eklenen harf ve semboller:** Bazı özel hâllerde ölçü rakamının neyi ifade etmek istediğini belirtmek ve çizimle anlatım gücünü artırmak için kullanılan harf veya sembollerdir (Ø8,8 mm. çapı; R:Merkezi belli olmayan bir yayın çap ölçüsünü gösterir.).



Şekil 2.10: Temel detayı

Ölçüler projelere, işin yapılış sırası düşünülerek yazılmalıdır. Ayrıca verilen ölçüler yapılan işin ölçülebilmesi için de yararlı olmalıdır.

Örneğin, gerektiğinde yapılan işin adedi, uzunluğu, alanı ve hacmi, resim üzerinde verilen ölçülerle veya bu projeyle ilgili olan diğer projelerin katkısı ile kolaylıkla ve hatasız bir şekilde bulunabilmelidir. Yine bu projeler üzerinde, işin cinsi ve nasıl bir gereç kullanılarak yapılacağı belirtilmeli, işin aydınlatıcı diğer bilgileri yazılmalıdır (Şekil 2.2).

Görünüşlerde, yatay ve düşey kesitlerde yükseklik ölçüleri iki metodla verilmektedir. Bunlardan birincisi şimdiye kadar görmüş olduğumuz doğrusal ölçülendirme, ikincisi de kotlarla yapılan ölçülendirmedir. Kotlarla yapılan ölçülendirmede ± 0.00 kotu başlangıç noktası olarak kabul edilmekte, diğer yükseklikler bu başlangıç noktasına göre hesaplanarak bulunmaktadır. Bu noktaya göre yukarıda bulunan noktaların veya yüzeylerin ölçü rakamları önüne (+), aşağıda bulunanlarınkine de (-) işareti konulmaktadır (Şekil 2.2, 2.3, 2.4).

2.3. Projeden Duvar Bilgilerini Alma

2.3.1. Duvar Malzeme Cinsi, Ölçüleri ve Özellikleri

Uygulaması yapılacak duvarların malzeme cinsi (blok tuğla, gaz beton vb. + sıvası), malzeme ölçüleri (blok tuğla 8,5 cm'lik: 190*190*85 mm blok tuğla 13,5 cm'lik: 190*190*135 mm vb.), malzeme özellikleri (tuğlaların yatay delikli veya blokların hafif biriket olması vb. gibi) uygulama mimari projenin içerisindeki mahal listesinden, kesitlerden ve detaylardan okunmak suretiyle alınır.

2.3.2. Duvar Teknik Uygulama Bilgileri (Ölçüleri, Örgü Şekli)

Uygulaması yapılacak duvarların ölçüleri (kalınlığı, yüksekliği vb.) uygulama mimari projenin içerisindeki kat planlarından, kesitlerden ve sistem detaylarından okunmak suretiyle alınır.

Duvarların örgü şekilleri ise mahal listesinden (düz kılıç örgü, şaşırtma örgü vb.), detay resimlerinden veya kullanılacak malzemenin teknik özelliklerine bakılarak belirlenir.

2.3.3. Proje Üzerine Duvar Yerlerini İşaretleme

Mimari projeler çizilirken kullanılan teknik ve meslek resim kurallarına göre taş duvarlar, tuğla duvarlar, perde duvarlar, kolonlar, kapılar, pencereler ayrı ayrı özel taramalarla ve çizgilerle gösterilir. Örnek olarak Şekil 2.2, Şekil 2.4, Şekil 2.5'te incelenebilir.

Kat planlarında kolonlar beton taramasıyla, pencereler ve kapılar da çizgilerle özel şekillerinde gösterilirler. Duvarlar ise (10 cm'lik, 25 cm'lik vb.) kalınlığına uygun paralel iki çizgi ile gösterilir. Duvar kalınlığını gösteren çizgilerin paralelinde 0,2 mm'lik ince çizgi ile de sıva kalınlıkları işaretlenirler (Şekil 2.2).

UYGULAMA FAALİYETİ

Mimari bir proje üzerinden duvar bilgilerini alınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Bir adet mimari proje temin ediniz. ➤ Planların isimlerini ve özelliklerini listeleyiniz. ➤ Ölçülendirme ve ölçü almayı söyleyiniz. ➤ Projeden duvar bilgilerini alınız. ➤ Proje üzerinde duvarların gösterilmesini ve işaretleme yapınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Mimari projeden malzeme cinsini ve ebadını alınız. ➤ Duvar yerlerini belirleyiniz. ➤ Duvar ölçülerini alınız. ➤ Teknik uygulama bilgilerini alınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadıklarınız için **Hayır** kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Bir adet mimari proje temin ettiniz mi?		
2. Planların isimlerini ve özelliklerini listelediniz mi?		
3. Ölçülendirme ve ölçü almayı yaptınız mı?		
4. Projeden duvar bilgilerini almayı yaptınız mı?		
5. Proje üzerinde duvarların gösterilmesini ve işaretleme yaptınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki planlardan hangisi mimari projede yoktur?
A) Kat planı
B) Görünüşler
C) Sistem detayı
D) Kolon aplikasyonu
2. Aşağıdakilerden hangisi ölçülendirme elemanlarından biri değildir?
A) Ölçü çizgisi
B) Bağlama çizgisi
C) Giriş çizgisi
D) Ölçü rakamı
3. Aşağıdakilerden hangisi kat planında gösterilmez?
A) Duvar kalınlıkları
B) Odalar
C) Demir donatıları
D) Kapılar
4. Mimari projedeki mahal listesinden hangi bilgi alınmaz?
A) Duvar kaplama malzeme özellikleri
B) Oda ölçüleri
C) Zemin kaplama malzeme özellikleri
D) Tavan kaplama malzeme özellikleri
5. Detay resimleri hangi ölçekte çizilmezler?
A) 1/100
B) 1/1
C) 1/5
D) 1/10

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu faaliyetle, gerekli ortam ve donanımlar sağlandığında duvar aplikasyonu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevredeki yeni inşaatları gezerek duvar çeşitleri ve aplikasyonu hakkında bir yazı hazırlayınız. Sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunarak tartışınız.

3. DUVAR APLİKASYONU

3.1. Duvarlar

Duvar yapımında kullanılacak malzeme doğru seçilmelidir. Malzeme seçiminde birçok ölçütü göz önünde bulundurmak gerekir.

3.1.1. Tanımı

Çeşitli binalarda taş, tuğla ve bloklardan değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme duvar olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir.

3.1.2. Çeşitleri

Kâgir duvarlar, sistem bakımından taşıyıcı ve bölme duvarlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Yapıldıkları malzemeler bakımından ise:

- Taş duvarlar,
- Tuğla duvarlar,
- Beton esaslı blok duvarlar,
- Alçı blok duvarlar,
- Gaz beton duvarlar,
- Prefabrike (ön yapım) duvarlar,
- Yerinde dökme beton-betonarme (perde) duvarlar,
- Kerpiç blok duvarlar,
- Karma duvarlar gibi çeşitleri vardır.

3.2. Duvar Aplikasyonu Yapma Araçları

Duvar aplikasyonunu yaparken de duvarcılıkta kullanılan araç gereçler kullanılır. Bunlar; iş resmi (mimarî proje), metre, şakül, duvarcı malası, çirpi ipi, gönyesi, çekici, su düzeci, hortumlu su düzeci, harç teknesi, kürek, el arabası, su kovanı ve sehpa iskeledir. Bunların yanında duvar yapımında kullanılacak yeterli miktarda malzeme kullanılır.

3.3. Duvar Aplikasyonunun Kuralları ve Yapılması

Duvar aplikasyonu yapımında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

- Kullanılacak araçlar sağlam olmalıdır.
- Mimari projeden örülecek duvarın malzeme bilgileri (cinsi, ölçüleri ve özellikleri) ile teknik uygulama bilgileri (duvar örgü şekilleri ve ölçüleri) doğru alınmalıdır.
- Kullanılacak malzemeler (tuğla, gaz beton, taş, harçlar vb. gibi) standartlarına uygun, sağlam ve üzerleri temiz olmalıdır.
- Duvar aplikasyonuna başlamadan önce gerekli araç gereçler uygulama yerine getirilmiş olmalıdır.
- Duvar uygulanacak zemin temiz olmalıdır.
- Duvar uygulanacak zemin ve malzemeler (tuğla vb.) ıslatılmalıdır.
- Köşe malzemelerinin konacağı zemine harç, mala ile yayılmalıdır.
- Köşe malzemeleri, şakülünde kurallarına göre yerleştirilmelidir.
- Köşe malzemelerinin (tuğla, gaz beton vb.), bir yüzüne uygun ip olarak çekilmelidir (taş duvar uygulamalarında duvarın her iki yüzüne).
- Uygulanan duvarın kalınlığında, tavandan veya kirişten, aşağıdaki köşe malzemelerine, şakülünde kuralına uygun ip olarak çekilmelidir.
- Teknik elemanlar, yapılan bu aplikasyona uyarak yani çekilen iplere göre duvarı örerek tamamlamalıdır.



Resim 3. 1: Duvar aplikasyonu örnekleri



Resim 3. 2: Duvar aplikasyonu örnekleri

UYGULAMA FAALİYETİ

Mimari bir proje bularak proje üzerinden duvar bilgilerini alınız. Aldığınız bu bilgiler doğrultusunda duvar aplikasyonunu yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Duvarların yerlerini belirleyiniz. ➤ Duvar yapılacak yüzeyi hazırlayınız. ➤ Duvar çeşitlerini listeleyiniz. ➤ Duvar aplikasyonu yapma araçlarını sayınız. ➤ Duvar aplikasyonu yapma kurallarını sayınız. ➤ Duvar aplikasyonu yapınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Mimari projeyi okuyunuz. ➤ Duvar yerlerini tespit ediniz. ➤ Kullanılacak malzemeyi tespit ediniz. ➤ Kullanılacak malzemenin miktarını hesaplayınız. ➤ Ana yerleştirip ip çekiniz.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadıklarınız için **Hayır** kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Duvarların yerlerini belirlediniz mi?		
2. Duvar yapılacak yüzeyi hazırladınız mı?		
3. Duvar çeşitlerini listeleyebiliyor musunuz?		
4. Duvar aplikasyonu yapma araçlarını sayabiliyor musunuz?		
5. Duvar aplikasyonu yapma kurallarını sayabiliyor musunuz?		
6. Duvar aplikasyonu yaptınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi duvarın kısa tanımıdır?
A) Düşey şekilde örülen yapı elemanına duvar denir.
B) Yatay şekilde örülen yapı elemanına duvar denir.
C) İnce yapı elemanına duvar denir.
D) Mimarların çizdiği paralel iki çizgiye duvar denir.
2. Aşağıdakilerden hangisi duvar çeşitlerinden değildir ?
A) Tuğla duvarlar
B) Mozaik duvarlar
C) Taş duvarlar
D) Gaz beton duvarlar
3. Aşağıdakilerden hangisi duvar aplikasyon araçlarından değildir ?
A) Duvarcı ipi
B) Şakül
C) Duvarcı malası
D) Kerpeten
4. Aşağıdakilerden hangisi duvar aplikasyonu yapma kurallarından değildir ?
A) Aplikasyonda kullanılacak araçlar sağlam olmalıdır.
B) Duvar uygulanacak zemin temizlenmelidir.
C) Duvar aplikasyonunu herkes yapabilir.
D) Köşe malzemeleri şakülünde, kurallarına göre yerleştirilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

300 x 200 cm ölçülerinde bir duvarın mimari projeden detaylarını okuyup araç ve gereçlerini hazırlayıp duvar aplikasyonunu yapınız.

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadıklarınız için **Hayır** kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Duvarcılık araçlarını hazırladınız mı?		
2. Duvarcılık çeşitlerini belirlediniz mi?		
3. Duvarcılık gereçlerini hazırladınız mı?		
4. Duvarcılık çeşitlerini listeleyebilir misiniz?		
5. Duvarcılık gereçlerinin kullanıldığı yerleri listeleyebilir misiniz?		
6. Mimari proje temin ettiniz mi?		
7. Ölçülendirmeyi ve ölçü almayı yaptınız mı?		
8. Projeden duvar bilgilerini aldınız mı?		
9. Proje üzerinde duvarların gösterilmesini ve işaretlemeyi yaptınız mı?		
10. Duvar aplikasyonu yapma araçlarını hazırladınız mı?		
11. Duvar aplikasyonu yapma kurallarını listeleyebilir misiniz?		
12. Duvar aplikasyonunu yaptınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	A
3	D
4	C
5	B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	C
3	C
4	B
5	A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	A
2	B
3	D
4	C

KAYNAKÇA

- DANIŞ İsmet, **İnşaat Teknik Resmi Temel Ders Kitabı**, Ankara, 1991.
- KONAK Kemal, Bilal AKAY, Muammer BOSTANCI, M. Ali ÖZER, Duran DİNÇER, **Yapı Ressamlığı Bölümü İş ve İşlem Yaprakları Sınıf 1**, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 2001.
- NOĞAY Sami, **Meslek Bilgisi-1**, Ankara, 1993.
- OYMAEL Sabit, **Yapı Bilgisi-I Temel Ders Kitabı**, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003.
- ÖKSÜZOĞLU Halim, Ümit YEGÜL, Köksal ÖZCAN, Nazım DÜNDAR, Nazım EKŞİ, İdris DOĞAN, **Yapı Bölümü (Kâgir) İş ve İşlem Yaprakları Sınıf-1**, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1989.
- ÖZCAN Köksal, **Yapı**, BRC Basım Ltd Şti, Ankara, 2002.
- PANCARCI Ali, M. Emin ÖCAL, **Yapı İşletmesi ve Mal Olma**, Ankara, 1999.
- Weber Markem, **Çözüm Rehberi**, İzmir, 2005.